DOM, eventos y formularios

Lo que vamos a recordar

Seleccionar elementos y actualizar su contenido.
Responder a click, input y submit.
Validar datos antes de registrar una persona.
Crear filas del listado y comprobar los resultados.

Repaso del DOM

- Creamos una pagina sencilla con un encabezado, un párrafo y un botón.

```html
<h1 id="titulo">Titulo de la web</h1>
<p id="mensaje">Nuevo mensaje</p>
<button id="saludar">Saludar</button>
```

- Ahora vamos a cambiar el texto del titulo, mostrar el contenido del párrafo y cambiar su contenido.

```javascript
const titulo = document.querySelector("#titulo");
titulo.textContent = "Hola Mundo";

const mensaje = document.querySelector("p#mensaje");
console.log(mensaje.textContent);
mensaje.textContent = "Buenos días";
```

Repaso del DOM

- Por último, añadimos un nuevo párrafo, con un id y una clase.

```
const nuevoParrafo = document.createElement("p");
nuevoParrafo.id = "mensaje2";
nuevoParrafo.className = "parrafoNuevo";
```

- Debemos añadir el nuevo elemento creado a nuestro Árbol del DOM:

```
document.body.append(nuevoParrafo);
```

00–10 min · Trabajo breve

Minireto

Crea una página con un encabezado y una listo no ordenada con un id=“lista”

1. Cambia el encabezado por «Taller de JavaScript».
2. Añade un li con tu nombre mediante JavaScript.
3. Explica qué ocurre si el selector no encuentra nada.

addEventListener y click

Ahora vamos funcionalidad al botón. Para ello vamos a añadir un listener a ese elemento:

```
const saludar = document.querySelector("#saludar");
saludar.addEventListener("click",() => nuevoParrafo.textContent = "Bienvenido!!!");
```

La función callback que se envía al listener, se puede definir en el propio listener o crearla fuera:

```
const saludar = document.querySelector("#saludar");
const saludo = () => nuevoParrafo.textContent = "Bienvenido!!";

saludar.addEventListener("click",saludo);
```

El callback espera al evento

Correcto: addEventListener("click", saludo)
La referencia a la función queda registrada.

Error: addEventListener("click", saludo())
Los paréntesis ejecutan la función en ese momento.

El nombre del evento es "click", sin el prefijo on.

input y event.target

Definimos un campo tipo texto en nuestra página:

```
<input type="text" id="texto" />
```

Ahora añadimos funcionalidad, para que detecte cambios en el campo:

```
const verEntrada = e => console.log(e.target.value);
```

```
const texto = document.querySelector("input#texto");
texto.addEventListener("input",verEntrada);
```

* Cada vez que se dispara un evento, a la función callback del listener le llega un objeto event.

Minreto

Crea una página con estos tres elementos:

- Un campo de texto para escribir tu nombre.
- Un párrafo, inicialmente vacío, donde aparecerá el saludo.
- Un botón «Limpiar».

Programa estos comportamientos en JavaScript:

1. Obtener lo que se está escribiendo dentro del input.
2. Actualiza el párrafo con el saludo.
3. Por ejemplo, si escribes Ana, debe aparecer Hola, Ana.
4. Al pulsar «Limpiar», deben borrarse tanto el contenido del campo como el saludo.

Comprueba el resultado

Formularios y submit

Creamos un formulario en HTML:

```html
<form id="formulario">
    <input id="nombre" placeholder="Nombre">
    <input id="edad" type="number" placeholder="Edad">
    <button type="submit">Registrar</button>
</form>
```

Para controlar un botón de tipo submit, debemos controlar el evento “submit” y no “click”

```js
const formulario = document.querySelector("#formulario");
const resultado = document.querySelector("#resultado");

formulario.addEventListener("submit", (event) => {
    event.preventDefault();

    const nombre = document.querySelector("#nombre2").value;
    const edad = document.querySelector("#edad").value;

    resultado.textContent = `${nombre} tiene ${edad} años`;
});
```

preventDefault() evita el envío convencional del formulario y permite procesarlo mediante JavaScript.

Validación con HTML y JavaScript

```
const nombre2 = document.querySelector("#nombre2").value.trim();
const edadTexto = document.querySelector("#edad").value.trim();
const edad = +edadTexto;

if (nombre2 === "") {
    resultado.textContent = "El nombre es obligatorio";
    return;
}

if (edadTexto === "" || isNaN(edad) || edad < 16) {
    resultado.textContent = "Introduce una edad válida (mínimo 16 años)";
    return;
}

resultado.textContent = `Participante: ${nombre2}, ${edad} años`;
```

Práctica integradora

Vamos a unir lo aprendido en una sola aplicación. Primero reaccionaremos mientras el usuario escribe. Después, al enviar el formulario, comprobaremos los datos y, si son correctos, los añadiremos a una lista sin recargar la página.

Actividad 01.